

2018 年高等代数 (二) 期末考试

Zavalon

Zavalon.github.io

一. 判断题 (判断下列叙述是否正确; 并给出理由. 每小题 4 分, 共 20 分).

1. 正交矩阵看成复数域上的矩阵, 其特征值一定是 1 或者 -1 .
2. A 是 $n \times n$ 复数矩阵, 那么存在另一个复数矩阵 B 使得 $B^2 = A$.
3. 如果 A 是 3×3 行列式为 1 的正交矩阵, 那么一定存在正交矩阵 B 使得 $B^2 = A$.
4. 如果两个 $n \times n$ 的实数矩阵 A, B 既相似又合同, 那么它们一定是正交相似的.
5. 设 f 是 n 维 Euclid 空间 V 上的线性函数. 那么一定存在一个向量 $\beta \in V$, 使得对任意的 $\alpha \in V$ 都有

$$f(\alpha) = (\alpha, \beta).$$

二. 填空题 (本题共 7 小题, 8 个空格, 每空格 5 分, 共 40 分).

1. 实二元二次型 x_1x_2 的符号差 = _____.
2. 已知 3×3 的行列式为 1 的正交矩阵的特征多项式在复数域内有一个根为 -1 , 那么它的另外两个根是_____.
3. 已知 3×3 可对角化的实数矩阵 A 的最小多项式等于特征多项式, 那么与 A 可交换的矩阵 B (可交换的意思是 $AB = BA$) 形成的实线性空间的维数为_____.
4. 令 $\alpha = (2, 1, 3, 2)$, $\beta = (1, 2, -2, 1)$ 为 Euclid 空间 $\mathbb{R}^4$ 中两个向量, 则 $|\alpha| =$ _____, 这两个向量之间的夹角 $\langle \alpha, \beta \rangle =$ _____.
5. 已知

$$\begin{pmatrix} 1 & 5t & -1 \\ 5t & 1 & 2 \\ -1 & 2 & 5 \end{pmatrix}$$

是一个正定矩阵, 那么 t 的取值范围是_____.

6. 线性方程组:

$$\begin{cases} x_1 + x_2 = 9 \\ 3x_1 - x_2 = 1 \\ x_1 + 2x_2 = 1 \end{cases}$$

的最小二乘近似解是

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \text{_____}.$$

7. 已知实二次型 $f(x_1, x_2, x_3, x_4)$ 的矩阵为

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & -1 & 1 \\ 1 & -1 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix},$$

则 $f(x_1, x_2, x_3, x_4)$ 在 $S^3 = \{(x_1, x_2, x_3, x_4) \in \mathbb{R}^4 \mid x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + x_4^2 = 1\}$ 上的取值范围是: _____.

三. (15 分) 设 $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$. 求正交阵 C 使得 $C^T A C$ 是对角矩阵.

四. (15 分) 设 V 是三维 Euclid 空间 $\mathbb{R}^3$. $\mathcal{A}$ 是 V 上的线性变换: 将任何一个向量都正交投射到平面 $W = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x + 2y + 3z = 0\}$ 上 (正交投射是指从向量 α 的末端向这个平面做垂线, 从原点指向垂足的向量就是 α 的像). 求 $\mathcal{A}$ 的特征值和对应的特征向量.

五. (10 分) 已知 A 是一个正交矩阵, 假设它的特征多项式在复数域内的根都是实数, 证明: A^2 是单位矩阵.

六. (10 分)

(1) 求一个三阶实对称方阵 A , 其特征值为 $\lambda_1 = 7$, $\lambda_2 = \lambda_3 = -7$, 且 $\alpha_1 = (1, 2, 3)^T$ 是 A 的属于特征值 λ_1 的特征向量.

(2) 满足 (1) 中条件的矩阵 A 是否唯一, 试说明理由.

七. (10 分) 设 $(-, -)$ 是 n 维 Euclid 空间 V 的内积, $\sigma \in L(V)$, σ^* 是 σ 的伴随变换, 即 $\sigma^* \in L(V)$ 且满足: 对 $\forall \alpha, \beta \in V$,

$$(\sigma(\alpha), \beta) = (\alpha, \sigma^*(\beta)).$$

如果 $\sigma\sigma^* = \sigma^*\sigma$, 证明:

(1) $\forall \alpha \in V, |\sigma(\alpha)| = |\sigma^*(\alpha)|$;

(2) $\text{Ker}(\sigma) = \text{Ker}(\sigma^*)$;

(3) σ 与 σ^* 具有相同的特征值和特征向量, 即对 $\lambda \in \mathbb{R}$, $\alpha \in V$ 且 $\alpha \neq 0$, 有

$$\sigma(\alpha) = \lambda\alpha \iff \sigma^*(\alpha) = \lambda\alpha.$$